(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2017년09월26일
(11) 등록번호 10-1779245
(24) 등록일자 2017년09월11일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01R 31/36 (2006.01) *G01R 19/165* (2006.01)
H01M 10/48 (2015.01)
(21) 출원번호 10-2014-0073490
(22) 출원일자 2014년06월17일
심사청구일자 2016년01월08일
(65) 공개번호 10-2015-0144558
(43) 공개일자 2015년12월28일
(56) 선행기술조사문헌
JP2011018482 A*
KR1020140013965 A*
JP2014025858 A
JP2004132776 A
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
주식회사 엘지화학
서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)
(72) 발명자
전인태
대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내
김도헌
대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내
(74) 대리인
특허법인태평양

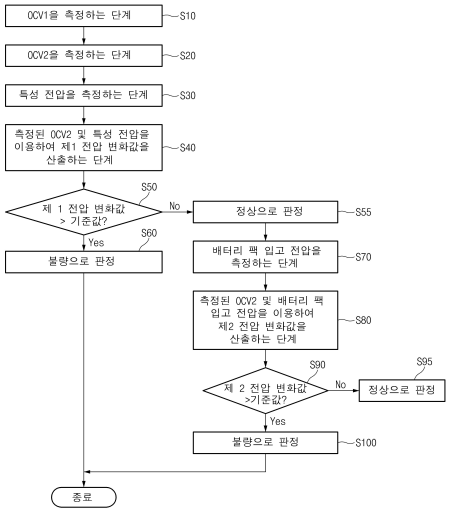
전체 청구항 수 : 총 10 항 심사관 : 양찬호

(54) 발명의 명칭 **이차 전지의 불량 검출 시스템 및 검출 방법**

(57) 요 약

본 발명에 따른 이차전지 불량 검출 시스템 및 방법은 이차전지 불량 검출 방법은 다수의 이차 전지 중 불량을 갖는 이차 전지를 선별하는 검사 공정에 있어서, 활성 에이징 공정 중 상기 이차 전지의 개방 회로 전압(Open Circuit Voltage; OCV)를 측정하는 단계와, 특성 전압 구간 동안 상기 이차 전지의 특성 전압을 측정하는 단계와, 측정된 OCV 및 특성 전압에 기초하여 제 1 전압 변화 값을 산출하는 단계와, 제 1 전압 변화 값과 기준 값을 비교하여 이차전지의 불량 여부를 1차 판단하는 단계와, 이차 전지들의 배터리 팩 입고 시점 전압을 측정하는 단계와, 측정된 OCV 및 배터리 팩 입고 시점 전압에 기초하여 제 2 전압 변화 값을 산출하는 단계와, 제 2 전압 변화 값과 상기 기준 값을 비교하여 이차전지의 불량 여부를 2차 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

대 표 도 - 도2



명 세 서

청구범위

청구항 1

다수의 이차 전지 중 불량을 갖는 이차 전지를 선별하는 검사 공정에 있어서,

활성 에이징 공정 중 상기 이차 전지의 개방 회로 전압(Open Circuit Voltage; OCV)을 측정하는 단계;

상기 활성 에이징 공정 후 특성 전압 구간 동안에 상기 이차 전지의 특성 전압을 측정하는 단계;

상기 측정된 OCV 및 상기 특성 전압에 기초하여 제 1 전압 변화 값을 산출하는 단계;

상기 제 1 전압 변화 값과 기준 값을 비교하여 이차전지의 불량 여부를 1차 판단하는 단계;

상기 특성 전압 구간 후 이차 전지들의 배터리 팩 입고 시점 전압을 측정하는 단계;

상기 제 1 전압 변화 값을 산출하기 위해 사용된 OCV 및 상기 배터리 팩 입고 시점 전압에 기초하여 제 2 전압 변화 값을 산출하는 단계; 및

상기 제 2 전압 변화 값과 상기 기준 값을 비교하여 이차전지의 불량 여부를 2차 판단하는 단계

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차 전지의 불량 검출 방법.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 제 1 전압 변화 값(mV/day)은

mV/day = (OCV - 특성 전압) / (특성 전압 측정 일 - OCV 측정일)을 통해 산출되는 것을 특징으로 하는 이차 전지의 불량 검출 방법.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 제 2 전압 변화 값(mV/day)은

mV/day = (OCV - 팩 입고 시점 전압) / (팩 입고 시점 전압 측정 일 - OCV 측정일)을 통해 산출되는 것을 특징으로 하는 이차 전지의 불량 검출 방법.

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 이차전지의 불량 여부를 1차 판단하는 단계 및 2차 판단하는 단계에서

상기 제 1 및 제 2 전압 변화 값이 상기 기준 값 이상일 경우 불량으로 판단하는 것을 특징으로 하는 이차 전지의 불량 검출 방법.

청구항 5

청구항 1에 있어서,

상기 이차전지의 불량 여부를 1차 판단하는 단계 및 2차 판단하는 단계에서

상기 제 1 및 제 2 전압 변화 값이 상기 기준 값 미만일 경우 정상으로 판단하는 것을 특징으로 하는 이차 전지의 불량 검출 방법.

청구항 6

청구항 1에 있어서,

상기 이차 전지들의 배터리 팩 입고 시점 전압을 측정하는 단계는 상기 이차전지의 불량 여부를 1차 판단하는 단계에서 정상으로 판정된 이차 전지의 전압을 측정하는 것을 특징으로 하는 이차 전지의 불량 검출 방법.

청구항 7

활성 에이징 공정 중의 이차 전지의 개방 회로 전압(OCV) 값, 상기 활성 에이징 공정 후 특성 전압 구간 동안 특성 전압 및 상기 특성 전압 구간 후 배터리 팩 입고 시점의 배터리 팩 입고 전압을 측정하는 전압 측정부;

상기 이차전지의 불량 여부를 판단하기 위해 미리 설정되는 기준값을 저장하는 기준값 저장부;

상기 OCV값과 상기 특성 전압의 제 1 전압 변화값 및 상기 OCV값과 상기 배터리 팩 입고 전압의 제 2 전압 변화값을 산출하는 전압 변화값 산출부; 및

상기 제 1 전압 변화값 및 제 2 전압 변화값이 미리 정한 기준값의 범위를 만족하는지 판단하는 불량 판단부

를 포함하는 이차전지 불량 검출 시스템.

청구항 8

청구항 7에 있어서,

상기 제 1 전압 변화 값(mV/day)은

mV/day = (OCV - 특성 전압) / (특성 전압 측정 일 - OCV 측정일)을 통해 산출되는 것을 특징으로 하는 이차전지 불량 검출 시스템.

청구항 9

청구항 7에 있어서,

상기 제 2 전압 변화 값(mV/day)은

mV/day = (OCV - 팩 입고 시점 전압) / (팩 입고 시점 전압 측정 일 - OCV 측정일)을 통해 산출되는 것을 특징으로 하는 이차전지 불량 검출 시스템.

청구항 10

청구항 7에 있어서,

상기 불량 판단부는 상기 제 1 전압 변화값 및 제 2 전압 변화값이 상기 기준값 이상일 경우 불량으로 판단하는 것을 특징으로 하는 이차전지 불량 검출 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 이차 전지의 불량 검출 시스템 및 검출 방법에 관한 것으로, 특히, 전지의 저전압 불량 셀을 선별하는 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 최근, 충방전이 가능하고 가벼우면서도 에너지 밀도 및 출력 밀도가 높은 리튬이차전지가 와이어리스 모바일 기기의 에너지원으로 광범위하게 사용되고 있다. 또한, 가솔린 차량, 디젤 차량 등 화석연료를 사용하는 기존 내연 기관 자동차의 대기오염 및 온실가스 문제를 해결하기 위한 대체방안으로 하이브리드 전기자동차(HEV), 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV), 배터리 전기자동차(BEV), 전기자동차(EV) 등이 제시되고 있는데, 리튬 이차전지는 이러한 내연기관 대체 자동차의 동력원으로서도 주목받고 있다.

[0003] 이러한 리튬 이차전지는 양극, 음극 및 상기 양극과 음극 사이에 형성되어 상기 양극과 음극을 절연하는 분리막을 포함하는 전극 조립체를 구비하며, 에이징(aging) 공정과 포메이션(formation) 공정을 수행하여 형성되는데, 공정 중에 다양한 원인에 의해 불량이 발생하는 경우가 많아 이러한 불량을 정확하게 선별하는 것이 중요하다.

최근 이차 전지의 불량을 선별하기 위해 활성화 공정 시 이차 전지의 저전압 불량을 선별하는 방식이 사용되고 있다.

[0004] 그러나, 활성화 공정 시에는 정상으로 판정되었으나, 활성화 공정이 종료된 후 이차 전지가 배터리 팩에 입고되는 시점까지의 보관 기간을 거치면서 추가적으로 이차 전지의 불량이 발생할 수 있다. 또한, 저전압 불량으로 판정되어야 할 제품이 제품이 정상 제품으로 잘못 판정되어 배터리 팩에 함께 투입되는 문제가 발생할 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명의 목적은 이차전지의 불량 선별 정확도를 향상시키는 시스템 및 그 방법을 제공하는데 있다.

[0006] 본 발명의 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재들로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0007] 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 이차전지 불량 검출 방법은 다수의 이차 전지 중 불량을 갖는 이차 전지를 선별하는 검사 공정에 있어서, 활성 에이징 공정 중 상기 이차 전지의 개방 회로 전압(Open Circuit Voltage; OCV)를 측정하는 단계와, 특성 전압 구간 동안 상기 이차 전지의 특성 전압을 측정하는 단계와, 측정된 OCV 및 특성 전압에 기초하여 제 1 전압 변화 값을 산출하는 단계와, 제 1 전압 변화 값과 기준 값을 비교하여 이차전지의 불량 여부를 1차 판단하는 단계와, 이차 전지들의 배터리 팩 입고 시점 전압을 측정하는 단계와, 측정된 OCV 및 배터리 팩 입고 시점 전압에 기초하여 제 2 전압 변화 값을 산출하는 단계와, 제 2 전압 변화 값과 상기 기준 값에 비교하여 이차전지의 불량 여부를 2차 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0008] 나아가, 상기 제 1 전압 변화 값(mV/day)은

[0009] mV/day = (OCV - 특성 전압) / (특성 전압 측정 일 - OCV 측정일) 구간이며,

[0010] 상기 제 2 전압 변화 값(mV/day)은

[0011] mV/day = (OCV - 팩 입고 시점 전압) / (팩 입고 시점 전압 측정 일 - OCV 측정일) 구간인 것을 특징으로 한다.

[0012] 나아가, 셀의 불량 여부를 1차 판단하는 단계 및 2차 판단하는 단계에서 제 1 및 제 2 전압 변화 값이 상기 기준 값 이상일 경우 불량으로 판단하는 것을 특징으로 한다.

[0013] 나아가, 상기 셀의 불량 여부를 1차 판단하는 단계 및 2차 판단하는 단계에서 상기 제 1 및 제 2 전압 변화 값이 상기 기준 값 미만일 경우 정상으로 판단하는 것을 특징으로 한다.

[0014] 상기 이차 전지들의 배터리 팩 입고 시점 전압을 측정하는 단계는 상기 이차전지의 불량 여부를 1차 판단하는 단계에서 정상으로 판정된 이차 전지의 전압을 측정하는 것을 특징으로 한다.

[0015] 한편, 본 발명에 따른 이차전지 불량 검출 시스템은 이차 전지의 개방 회로 전압(OCV) 값, 특성 전압 구간 동안 특성 전압 및 배터리 팩 입고 시점의 배터리 팩 입고 전압을 측정하는 전압 측정부와, 상기 이차전지의 불량 여부를 판단하기 위해 미리 설정되는 기준값을 저장하는 기준값 저장부와, 상기 OCV값과 상기 특성 전압의 제 1 전압 변화값 및 상기 OCV값과 상기 배터리 팩 입고 전압의 제 2 전압 변화값을 산출하는 전압 변화값 산출부와, 상기 제 1 전압 변화값 및 제 2 전압 변화값이 미리 정한 기준값의 범위를 만족하는지 판단하는 불량 판단부를 포함한다.

[0016] 나아가, 상기 제 1 전압 변화 값(mV/day)은

[0017] mV/day = (OCV - 특성 전압) / (특성 전압 측정 일 - OCV 측정일) 구간인 것을 특징으로 한다.

[0018] 나아가, 상기 제 2 전압 변화 값(mV/day)은

[0019] mV/day = (OCV - 팩 입고 시점 전압) / (팩 입고 시점 전압 측정 일 - OCV 측정일) 구간인 것을 특징으로 한다.

[0020] 나아가, 상기 불량 판단부는 상기 제 1 전압 변화값 및 제 2 전압 변화값이 상기 기준값 이상일 경우 불량으로 판단하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0021] 본 발명은 이차전지의 활성화 공정 시 1차로 이차전지의 저전압 불량을 선별하고, 활성화 공정 종료 후 배터리 팩 입고 시점에서 2차로 이차전지의 저전압 불량을 선별함에 따라, 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

[0022] 첫째, 활성화 공정 이후 배터리 팩 입고 시점까지의 보관 기간 동안 발생한 이차 전지의 저전압 불량을 추가로 선별함으로써, 이차 전지의 저전압 불량 선별 정확도를 향상시킬 수 있다.

[0023] 둘째, 저전압 불량으로 판정되어야 할 제품이 제품이 정상 제품으로 잘못 판정되는 경우가 발생하더라도 2차 불량 선별 공정에 의해 추가로 저전압 불량을 선별함으로써, 불량 제품이 배터리 팩에 입고되는 문제를 방지할 수 있다.

[0024] 아울러 본 발명의 바람직한 실시예는 예시의 목적을 위한 것으로, 당업자라면 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상과 범위를 통해 다양한 수정, 변경, 대체 및 부가가 가능할 것이며, 이러한 수정 변경 등은 이하의 특허청구범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.

도면의 간단한 설명

[0025] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 이차전지의 불량 검출을 위한 시스템 블록도 도시한 것이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 이차전지의 불량 검출 방법을 나타내는 순서도이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 이차전지의 불량 검출을 위한 전압값 도시한 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0026] 본 명세서 및 특허청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여, 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.

[0027] 따라서 본 명세서에 기재된 실시 예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 하나의 실시 예에 불과할 뿐이고, 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다. 아울러, 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기술 등이 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있다고 판단되는 경우에는 그에 관한 자세한 설명은 생략하기로 한다.

[0028] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 이차 전지의 불량 검출 방법에 관하여 살펴보기로 한다.

[0029] 도 1은 본 발명에 따른 이차전지의 불량 검출을 위한 시스템의 블록도이다.

[0030] 도 1을 참조하면, 이차전지의 불량 검출을 위한 시스템(100)은 이차전지 공정 제어부(110), 전압 측정부(120), 전압값 저장부(130), 전압 변화값 산출부(140), 기준값 저장부(150) 및 불량 판단부(160)를 포함한다.

[0031] 이차전지 공정 제어부(110)는 이차전지의 공정 전반에 대해 제어를 수행한다. 즉, 이차전지 공정 제어부(110)는 미리 정한 공정 레시피에 따라 공정이 수행되도록 제어한다. 이때, 공정은 1차 에이징 공정, 2차 에이징 공정, 포메이션 공정, 3차 에이징 공정, 안정화 공정의 순으로 수행될 수 있다. 에이징 공정은 일정온도 및 일정 습도로 이루어질 수 있다. 포메이션 공정은 이차전지의 수명의 안정성을 확보하기 위하여 진행하게 되며, 이차 전지를 대상으로 반충전 또는 만충전, 반방전 또는 완전 방전을 1회 이상 반복적으로 수행하는 방법에 의하여 진행된다.

[0032] 전압 측정부(120)는 이차전지 공정 제어부(110)의 제어하에 안정화 공정 단계가 종료된 후, 출하 에이징 단계 중에 이차전지의 전압값을 측정할 수 있다. 예컨대, 출하 에이징 단계가 시작된 시점으로부터 일정 기간이 경과한 후 OCV(Open Circuit Voltage; 개방 회로 전압)를 측정하고, OCV를 측정한 후 일정 기간이 경과한 특성 전압 구간 동안 특성 전압을 측정한다. 여기서, 특성 전압은 변동 가능한 값이다.

[0033] 또한, 전압 측정부(120)는 이차 전지의 활성화 공정이 종료된 후 일정 기간이 경과한 후 배터리 팩 공정 입고 시점 시의 이차 전지의 전압을 측정한다.

[0034] 전압값 저장부(130)는 전압 측정부(120)에서 측정된 이차전지의 전압값들을 저장한다. 예컨대, 이차 전지의 OCV

값, 이차 전지의 특성 전압 값 및 이차 전지의 배터리 팩 입고 시점 시 전압값 등을 저장할 수 있다.

[0035] 전압 변화값 산출부(140)는 전압 측정부(120)에서 측정된 이차전지의 전압값들을 비교하여 전압 변화값을 산출한다. 예컨대, 특성 전압 구간의 전압 변화 값을 제 1 전압 변화 값으로 저장하고, 배터리 팩 입고 시점까지의 전압 변화 값을 제 2 전압 변화 값이라고 저장한다.

[0036] 상기 제 1 전압 변화 값(mV/day)은 다음과 같다.

[0037] mV/day = (OCV값 - 특성 전압값) / (특성 전압 측정 일 - OCV 측정일)

[0038] 또한, 상기 제 2 전압 변화 값(mV/Day)은 다음과 같다.

[0039] mV/day = (OCV값 - 배터리 팩 입고 시점의 전압값) / (배터리 팩 입고 시점의 전압 측정 일 - OCV 측정일)

[0040] 기준값 저장부(150)는 불량을 판단하기 위한 기준값을 저장한다.

[0041] 불량 판단부(160)는 전압 변화값이 미리 정한 기준값의 범위를 만족하는지를 판단하여 만족하는 경우 정상으로 판단하고 기준값의 범위를 만족하지 않는 경우 불량으로 판단한다.

[0042] 예컨대, 제 1 전압 변화값 및 제 2 전압 변화값이 기준값 미만일 경우, 불량 판단부(160)는 이차 전지를 정상으로 판정하고, 제 1 전압 변화값 및 제 2 전압 변화값이 기준값 이상일 경우, 불량 판단부(160)는 아치전지를 불량으로 선별할 수 있다. 이때, 제 1 전압 변화값과 제 2 전압 변화값은 동일한 기준값의 범위를 적용하여 저전압 불량을 선별할 수 있다.

[0043] 상술한 바와 같이, 본 발명은 활성화 공정 시 1차로 이차 전지의 저전압 불량을 선별하고, 1차 저전압 불량 판단 시 정상으로 판정된 이차 전지들에 대해 2차로 저전압 불량을 선별함에 따라 이차 전지의 저전압 불량 선별력이 향상되는 효과를 얻을 수 있다.

[0044] 도 2 및 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 이차전지의 불량 검출 방법을 나타내는 순서도 및 그래프이다.

[0045] 도 2 및 도 3을 참조하여, 이자 전지의 저전압 불량 검출 방법을 구체적으로 설명하기로 한다.

[0046] 이차 전지의 활성화 공정은 1차 에이징 공정, 2차 에이징 공정, 포메이션 공정, 3차 에이징 공정, 안정화 공정의 순으로 수행될 수 있다. 에이징 공정은 일정온도 및 일정 습도로 이루어질 수 있으며 그 기간은 0.5일 내지 2일일 수 있다. 포메이션 공정은 이차전지의 수명의 안정성을 확보하기 위하여 진행하게 되며, 이차 전지를 대상으로 반충전 또는 만충전, 반방전 또는 완전 방전을 1회 이상 반복적으로 수행하는 방법에 의하여 진행된다.

[0047] 이러한 공정을 진행한 후 출하 전에 이차 전지의 불량을 검출하기 위한 출하 에이징 공정을 진행한다. 먼저, 출하 에이징 공정이 시작된 후 제 1 기간이 경과된 시점에서 제 1 개방회로 전압(이하, OCV1 이라 함)을 측정한다(S10). 예를 들어, 제 1 기간은 1일일 수 있다.

[0048] 다음으로, OCV1이 측정된 시점으로부터 제 2 기간이 경과된 시점에서 제 2 개방회로 전압(이하, OCV2 라 함)을 측정한다(S20). 예를 들어, 제 2 기간은 13일일 수 있다.

[0049] 그 다음, 제 3 기간이 경과된 시점에서 특성 전압을 측정한다(S30). 제 3 기간을 특성 전압 구간이라고 하며, 특성 전압을 측정하는 시점은 변동 가능하며 출하 이전이면 어떤 시기여도 무방하다. 여기서, 상기 OCV1, OCV2 및 특성 전압은 각각 전압 측정부(120)에서 측정할 수 있다.

[0050] 이후, 전압 변화값 산출부(140)에서 측정된 특성 전압 및 OCV2를 이용하여 제 1 전압 변화값을 산출한다(S40).

[0051] 상기 제 1 전압 변화값은 다음과 같다.

[0052] mV/day = (OCV2 - 특성 전압) / (특성 전압 측정 일 - OCV 측정일, 도 3의 제 3 구간)

[0053] 다음으로, 전압 변화값 산출부(140)에서 산출된 제 1 전압 변화값과 기준값 저장부(150)에 저장된 저전압 선별 기준값을 비교하여, 이차 전지의 저전압 불량 여부를 판단한다(S50).

[0054] 불량 판단부(160)에서 제 1 전압 변화값이 미리 정한 기준값의 범위를 만족하는지를 판단하여 만족하는 경우 정상으로 판단하고 기준값의 범위를 만족하지 않는 경우 불량으로 판단한다. 예컨대, 제 1 전압 변화값이 기준값 미만일 경우에는 정상으로 판정(S55)하고, 제 1 전압 변화값이 기준값 이상일 경우에는 불량으로 선별(S60)할 수 있다. 이때, 불량으로 선별된 이차 전지들은 폐기하도록 한다.

[0055] 그 다음, 정상으로 판정된 이차 전지들은 배터리 팩에 입고시키기 위해 일정 기간 동안 상온 보관을 진행한다.

활성화 공정이 종료된 후로 제 4 기간이 경과된 시점에서 이차 전지의 배터리 팩 입고 전압을 측정한다(S70). 제 4 기간을 배터리 팩 입고 구간이라고 하며, 배터리 팩 입고 전압을 측정하는 시점은 변동 가능하다.

[0056] 여기서, 상기 배터리 팩 입고 전압은 상기 OCV1, OCV2 및 특성 전압을 측정한 전압 측정부(120)에서 측정할 수 있다.

[0057] 다음으로, 전압 변화값 산출부(140)에서 측정된 배터리 팩 입고 전압 및 OCV2를 이용하여 제 2 전압 변화값을 산출한다(S70).

[0058] 상기 제 2 전압 변화값은 다음과 같다.

[0059] mV/day = (OCV2 - 배터리 팩 입고 전압) / (배터리 팩 입고 전압 측정 일 - OCV 측정일, 도 3의 제 4 구간)

[0060] 다음으로, 전압 변화값 산출부(140)에서 산출된 제 2 전압 변화값과 기준값 저장부(150)에 저장된 저전압 선별 기준값을 비교하여, 이차 전지의 저전압 불량 여부를 판단한다(S90).

[0061] 불량 판단부(160)에서 제 2 전압 변화값이 미리 정한 기준값의 범위를 만족하는지를 판단하여 만족하는 경우 정상으로 판단하고 기준값의 범위를 만족하지 않는 경우 불량으로 판단한다. 예컨대, 제 2 전압 변화값이 기준값 미만일 경우에는 정상으로 판정(S95)하고, 전압 변화값이 기준값 이상일 경우에는 불량으로 선별(S100)할 수 있다.

[0062] 상술한 바와 같이, 본 발명은 활성화 공정 이후 배터리 팩 입고 시점까지의 보관 기간 동안 발생한 이차 전지의 저전압 불량을 추가로 선별함으로써, 이차 전지의 저전압 불량 선별 정확도를 향상시킬 수 있다.

[0063] 또한, 저전압 불량으로 판정되어야 할 제품이 제품이 정상 제품으로 잘못 판정되는 경우가 발생하더라도 2차 불량 선별 공정에 의해 추가로 저전압 불량을 선별함으로써, 불량 제품이 배터리 팩에 입고되는 문제를 방지할 수 있다.

부호의 설명

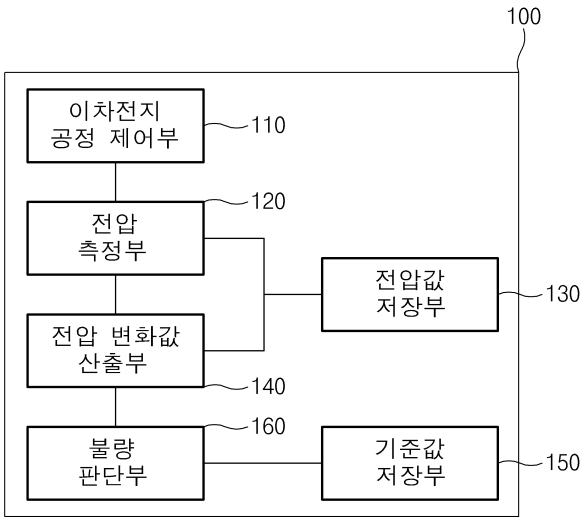
[0064] 110 : 이차전지 공정 제어부 120 : 전압 측정부

130 : 전압값 저장부 140 : 전압 변화값 산출부

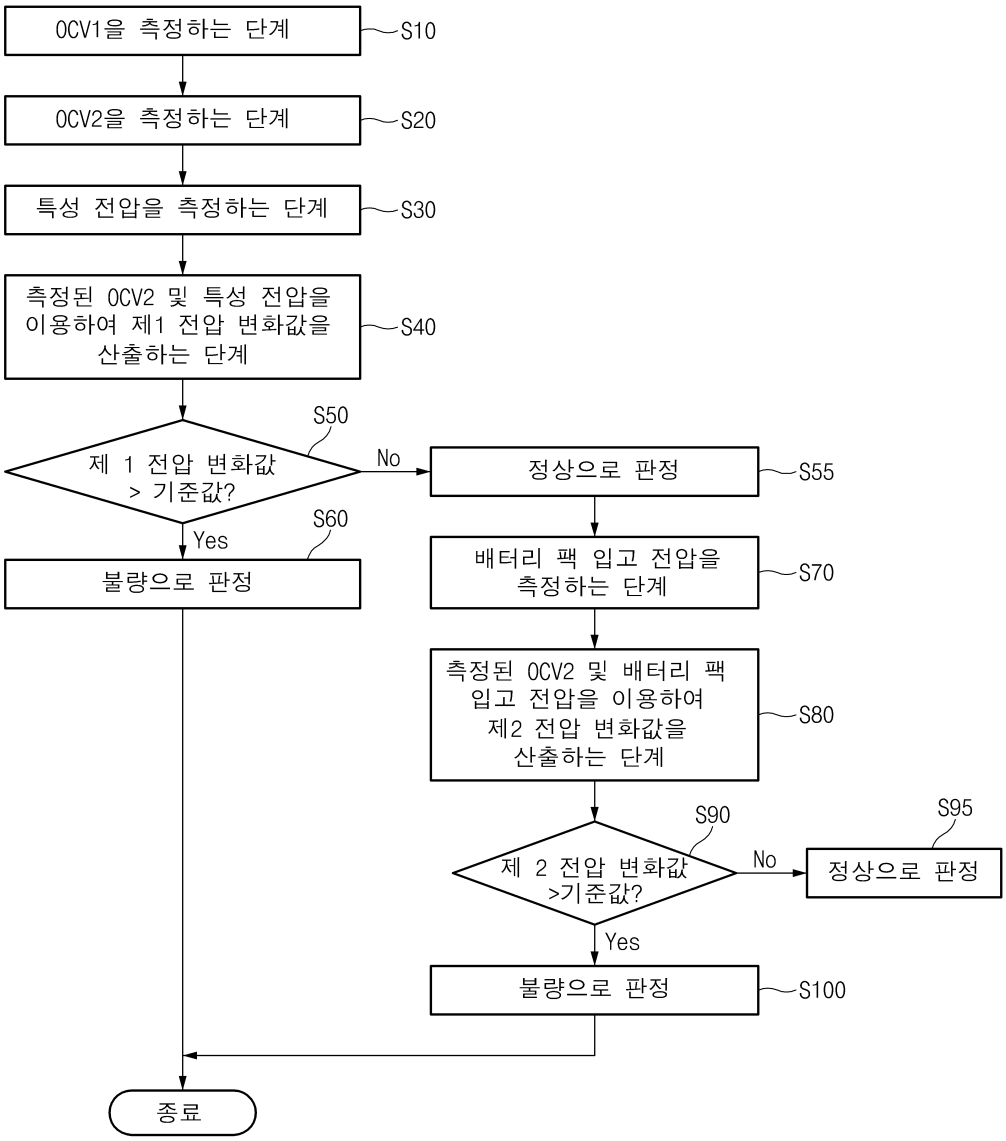
150 : 기준값 저장부 160 : 불량 판단부

도면

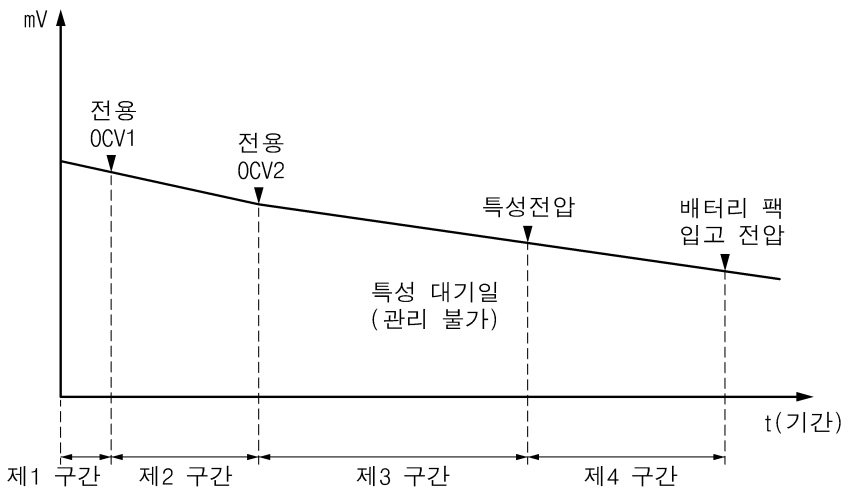
도면1



도면2


OCV1을 측정하는 단계
S10
OCV2을 측정하는 단계
S20
특성 전압을 측정하는 단계
S30
측정된 OCV2 및 특성 전압을 이용하여 제1 전압 변화값을 산출하는 단계
S40
S50
제 1 전압 변화값 > 기준값?
No
정상으로 판정
S55
Yes
S60
불량으로 판정
배터리 팩 입고 전압을 측정하는 단계
S70
측정된 OCV2 및 배터리 팩 입고 전압을 이용하여 제2 전압 변화값을 산출하는 단계
S80
S90
제 2 전압 변화값 >기준값?
No
S95
정상으로 판정
Yes
불량으로 판정
S100
종료

도면3



【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 9

【변경전】

이차 전지의 불량 검출 방법

【변경후】

이차전지 불량 검출 시스템

【직권보정 2】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 8

【변경전】

이차 전지의 불량 검출 방법

【변경후】

이차전지 불량 검출 시스템